

题二解答：Fibonacci 融合约束下的 Page 熵与量子信息恢复

2026 年 9 月 23 日

结果概览。本文所有对数均为自然对数，所有信道输出均用题设的普通矩阵迹归一化。单态的两种平均熵有精确有限维公式，且其差恰为平均扇区边缘项 $(m_\tau n_\tau / D) \log \varphi$ 。对 $k \geq 2$ 的 Haar 随机等距编码，本文给出 $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2$ 的精确公式、由互补信道退耦导出的恢复下界，以及由高斯矩阵谱范数导出的恢复上界。在临界窗口中，两侧界均由 $\varphi^\Xi = \varphi^{N_R - N_B} / k$ 控制。两个镜像的不等切分具有完全相同的单态平均熵，但其最优平均恢复保真度分别为 6619/7350 和 53/140。临界窗口内部的精确 crossover 函数不由本文的界确定。

1 融合重数与切分

记 Fibonacci 数为 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{j+1} = F_j + F_{j-1}$ 。从 $\tau \otimes \tau = 1 \oplus \tau$ 出发，若 $u_j^a = \dim \text{Hom}(a, \tau^{\otimes j})$ ，则

$$(u_{j+1}^1, u_{j+1}^\tau) = (u_j^\tau, u_j^1 + u_j^\tau), \quad (u_1^1, u_1^\tau) = (0, 1). \quad (1)$$

故对题设的 $N_R, N_B \geq 2$,

$$m_1 = F_{N_R-1}, \quad m_\tau = F_{N_R}, \quad n_1 = F_{N_B-1}, \quad n_\tau = F_{N_B}, \quad D := \sum_a m_a n_a = F_{N_R+N_B-1}. \quad (2)$$

最后一个等号是 Fibonacci 加法恒等式。这里的 m_a, n_a, D 均为整数 Hilbert 空间维数； $d_\tau = \varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ 并非额外的 Hilbert 空间维数。给定的 F 矩阵满足 $F^\dagger F = I$ 。只要基底变换同时运输固定物理切分所定义的 P_a 与局域代数，下文的谱、熵和最优恢复保真度均不变。

2 A：单个 Haar 纯态的熵

设 $t_a = m_a n_a$ 。用独立标准复高斯矩阵 $G_a \in \mathbb{C}^{m_a \times n_a}$ 生成 Haar 向量： $X_a = G_a / \sqrt{Z}$ ，其中 $Z = \sum_a Z_a$ 、 $Z_a = \text{Tr} G_a G_a^\dagger$ 。于是 $Z_a \sim \text{Gamma}(t_a, 1)$ 相互独立，

$$(p_1, p_\tau) = \frac{(Z_1, Z_\tau)}{Z} \sim \text{Dirichlet}(t_1, t_\tau), \quad \mathbb{E} p_a = \frac{t_a}{D}. \quad (3)$$

给定 p_a 后，各 $G_a / \sqrt{Z_a}$ 是相互独立的 Haar 纯态，且与 p 独立。特别地， $\mathbb{E} \log Z = \psi(D)$ ，而 $\log \mathbb{E} Z = \log D$ ；二者不可互换。

令 $H_j = \sum_{\ell=1}^j \ell^{-1}$ 、 $H_0 = 0$ ， $s_a = \min(m_a, n_a)$ 、 $\ell_a = \max(m_a, n_a)$ ，并写

$$P(m, n) = H_{mn} - H_{\max(m, n)} - \frac{\min(m, n) - 1}{2 \max(m, n)}. \quad (4)$$

这是复 Haar 纯态的精确 Page 平均熵公式 [1]。由于直和态的熵为 $H(p) + \sum_a p_a S(\rho_{R,a})$, Dirichlet 分布给出

$$\mathbb{E}H(p) = \psi(D+1) - \sum_a \frac{t_a}{D} \psi(t_a+1), \quad (5)$$

$$\boxed{\mathbb{E}S_{\text{alg}} = H_D - \sum_a \frac{t_a}{D} \left(H_{\ell_a} + \frac{s_a-1}{2\ell_a} \right)}. \quad (6)$$

第二式来自 $\mathbb{E}H(p) + \sum_a (t_a/D) P(m_a, n_a)$, 其中 H_{t_a} 项恰好消去。量子迹归一化态逐扇区为 $\tilde{\rho}_{R,a} = p_a \rho_{R,a}/d_a$, 因而逐个样本严格有

$$S_{\text{qtr}} = S_{\text{alg}} + p_\tau \log \varphi, \quad \boxed{\mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \mathbb{E}S_{\text{alg}} + \frac{t_\tau}{D} \log \varphi}. \quad (7)$$

二阶 replica moment 也可直接由 Haar 二设计求得:

$$\boxed{\mathbb{E} \text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^2 = \frac{\sum_a t_a(m_a + n_a)}{D(D+1)}}, \quad (8)$$

$$\boxed{\widetilde{\mathbb{E} \text{Tr}(\rho_R^2)} = \frac{t_1(m_1 + n_1) + \varphi^{-1} t_\tau(m_\tau + n_\tau)}{D(D+1)}}. \quad (9)$$

这里先用 Z 归一化每个样本, 再作 Haar 平均; 若直接把 G_a 的未归一化四次矩除以 $(\mathbb{E}Z)^2 = D^2$, 分母会误成 D^2 。这两个二阶量也不能经 $-\log \mathbb{E} \text{Tr} \rho^2$ 直接变成 $\mathbb{E}S$; 后者由 $\mathbb{E}[\log Z]$ 与本征值的对数平均决定。

令 $r = \min(N_R, N_B)$ 、 $\Delta = N_R - N_B$, 在 $r \rightarrow \infty$ 且 Δ 为固定整数时, Binet 公式给出

$$F_j = \frac{\varphi^j}{\sqrt{5}} [1 - (-\varphi^{-2})^j], \quad w_\tau := \lim \frac{t_\tau}{D} = \frac{5 + \sqrt{5}}{10}. \quad (10)$$

把 $H_M = \log M + \gamma + 1/(2M) + O(M^{-2})$ 代入式(6), 并注意 $1/(2\ell_a)$ 项抵消, 得到

$$\boxed{\mathbb{E}S_{\text{alg}} = r \log \varphi - w_\tau \log \varphi - \frac{1}{2} \varphi^{-|\Delta|} + O(\varphi^{-2r})}, \quad (11)$$

$$\boxed{\mathbb{E}S_{\text{qtr}} = r \log \varphi - \frac{1}{2} \varphi^{-|\Delta|} + O(\varphi^{-2r})}. \quad (12)$$

这里的 $-\frac{1}{2} \varphi^{-|\Delta|}$ 是近对半切分时的首个 Page 修正; $-w_\tau \log \varphi$ 是本题两种熵约定之间的有限中心项。误差中的常数可依赖固定的 Δ 。

3 B: 随机等距编码与互补信道

把 $\bigoplus_a \mathcal{H}_R^a \otimes \mathcal{H}_B^a$ 嵌入 $(\bigoplus_a \mathcal{H}_R^a) \otimes (\bigoplus_a \mathcal{H}_B^a)$ 。该嵌入后的纯态同时包含相关的扇区标签, 分别偏迹得到题设的 $\mathcal{N}_R$ 、 $\mathcal{N}_B$; 两者确是同一 Stinespring 等距映射的互补信道。定义

$$X := \sum_a m_a n_a^2, \quad Y := \sum_a m_a^2 n_a, \quad b := n_1 + n_\tau. \quad (13)$$

为保留等距编码的列间正交性, 使用 Haar unitary 的四指标公式

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(U_{\alpha i} \bar{U}_{\beta j} U_{\gamma h} \bar{U}_{\delta l}) &= \frac{\delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} \delta_{ij} \delta_{hl} + \delta_{\alpha\delta} \delta_{\gamma\beta} \delta_{il} \delta_{hj}}{D^2 - 1} \\ &\quad - \frac{\delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} \delta_{il} \delta_{hj} + \delta_{\alpha\delta} \delta_{\gamma\beta} \delta_{ij} \delta_{hl}}{D(D^2 - 1)}. \end{aligned} \quad (14)$$

写 $B_{ij} = \mathcal{N}_B(|i\rangle\langle j|)$ 。对 $i \neq j$, 式(14) 的指标收缩分别给出

$$\begin{aligned} u &:= \mathbb{E} \operatorname{Tr} B_{ii}^2 = \frac{X + Y}{D(D + 1)}, \\ v &:= \mathbb{E} \operatorname{Tr}(B_{ij} B_{ji}) = \frac{X - Y/D}{D^2 - 1}, \\ w &:= \mathbb{E} \operatorname{Tr}(B_{ii} B_{jj}) = \frac{Y - X/D}{D^2 - 1}, \quad u - w = v. \end{aligned} \quad (15)$$

注意 $\rho_{QB} = k^{-1} \sum_{ij} |i\rangle\langle j| \otimes B_{ij}$, $\rho_B = k^{-1} \sum_i B_{ii}$, 且 $\operatorname{Tr} C_{QB}^2 = \operatorname{Tr} \rho_{QB}^2 - k^{-1} \operatorname{Tr} \rho_B^2$ 。于是得到对全部题设维数及 $2 \leq k \leq D$ 成立的**精确有限维式**

$$M_2 := \mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QB}^2 = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \frac{X - Y/D}{D^2 - 1}. \quad (16)$$

这一推导用到式(14) 的负交叉项; 把 V 的 k 列当作独立 Haar 态不会得到式(16)。

测量环境中的经典标签 a 后, 记所得 QA 态的相关部分为 C_{QA} , $A_a = V^\dagger P_a V$ 。同一个 Haar 压缩投影计算给出

$$\mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QA}^2 = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \frac{\sum_a t_a (D - t_a)}{D(D^2 - 1)}. \quad (17)$$

因此经典标签的泄露没有被忽略。实际上 $\mathbb{E} A_a = (t_a/D) I_k$ 只表示平均标签概率与逻辑态无关, 并不表示每个随机编码的 A_a 都是标量矩阵。同理, 对任意固定的迹一逻辑输入 ρ ,

$$\mathbb{E}_V \mathcal{N}_B(\rho) = \bigoplus_a \frac{m_a}{D} I_{n_a}, \quad (18)$$

故只看平均输出态会在所有维数下误报无信息泄露。

从退耦到可操作的恢复界

采用平方保真度约定。Uhlmann 定理应用于上述互补信道, 给出

$$F_{\text{rec}}(V) = \max_{\sigma_B} F\left(\rho_{QB}, \frac{I_Q}{k} \otimes \sigma_B\right)^2, \quad (19)$$

其中右边的 $F(\cdot, \cdot)$ 是根保真度, 且 σ_B 可取分块对角。该等价关系也可由 Uhlmann 纯化直接证明; 互补信道的恢复对偶性见 [2]。选 $\sigma_B = \rho_B$ 并用 Fuchs–van de Graaf 不等式, 以及反向的迹距离三角不等式, 逐个编码得到

$$(1 - \delta(V))^2 \leq F_{\text{rec}}(V) \leq 1 - \frac{\delta(V)^2}{4}, \quad F_{\text{rec}}(V) \geq k^{-2}. \quad (20)$$

上界中的 $1/4$ 来自最优 σ_B 与实际 ρ_B 可能不同。常值输出恢复器给出最后一个基线。由于 $\operatorname{rank} C_{QB} \leq kb$, Cauchy–Schwarz 与式(16) 推出

$$\mathbb{E} F_{\text{rec}} \geq \max \left\{ \frac{1}{k^2}, \left(1 - \frac{1}{2} \sqrt{kbM_2}\right)_+^2 \right\}, \quad \Pr\{F_{\text{rec}} < 1 - \epsilon\} \leq \frac{kbM_2}{\epsilon^2}. \quad (21)$$

因此 $kbM_2 \ll 1$ 是充分的典型高保真条件。相反, $M_2 \rightarrow 0$ 本身只说明 Hilbert–Schmidt 意义下的平均相关量趋零; 若输出维数 kb 同时增长, 它并不保证迹距离或恢复误差趋零。特别是均衡切分下 M_2 可趋零而 kbM_2 仍为常数量级。

4 C: 临界窗口的上下界

设 $G \in \mathbb{C}^{D \times k}$ 各项为标准独立复高斯变量, $V = G(G^\dagger G)^{-1/2}$ 。把扇区 a 的 G 条目重排成 $T_a \in \mathbb{C}^{(km_a) \times n_a}$ 。若 $W_a \in \mathbb{C}^{(km_a) \times n_a}$ 是归一化 Choi 纯态的系数矩阵, 则 $\rho_{QR,a} = W_a W_a^\dagger$ 且

$$\|W_a\|_\infty \leq \frac{\|T_a\|_\infty}{\sqrt{k} s_{\min}(G)}. \quad (22)$$

对任意恢复器, 令 $E_a = (\text{id}_Q \otimes \mathcal{D}_a^\dagger)(|\Phi_k\rangle\langle\Phi_k|)$ 。则 $E_a \geq 0$, $\text{Tr } E_a = m_a/k$, 故

$$F_{\text{rec}}(V) \leq \sum_a \frac{m_a}{k} \lambda_{\max}(\rho_{QR,a}). \quad (23)$$

标准复高斯奇异值尾界 [3] 与式(22)给出一个明确的有限维概率上界: 若 $h_t = \sqrt{D} - \sqrt{k} - t > 0$, 并且 $t > 4\sqrt{2\log k}/(\sqrt{D/k} - 1)$, 则以至少 $1 - e^{-t^2} - e^{-t^2/4}$ 的概率,

$$F_{\text{rec}}(V) \leq \min \left\{ 1, \frac{\sum_a m_a (\sqrt{km_a} + \sqrt{n_a} + t)^2}{k^2 h_t^2} \right\}. \quad (24)$$

这里 T_a 的高斯条目独立, 但两个 W_a 和 G 之间并未被假定独立; 联合概率只用了并集界。

令 $\Xi = N_R - N_B - \log_\varphi k$, 并记 $u = \varphi^\Xi$ 。取 $N_R, N_B \rightarrow \infty$ 且 $\Xi = O(1)$ 的允许整数子序列。若 $k \rightarrow \kappa \in \{2, 3, \dots\} \cup \{\infty\}$, 并沿子序列有 $u \rightarrow u_0 \in (0, \infty)$, 则 $k/D \rightarrow 0$ 。由 Binet 公式, 两个扇区均满足 $m_a/n_a = \varphi^{N_R - N_B}[1 + o(1)]$ 。在式(24)中可取 $t = \sqrt{N_B} + 8\sqrt{2\log k}/(\sqrt{D/k} - 1)$, 使尾界的条件成立、失败概率及相对误差均趋零; 而式(16)给出

$$kbM_2 = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \frac{A}{u} [1 + o(1)], \quad A = \frac{3}{5} + \frac{1}{\sqrt{5}} \simeq 1.0472135955. \quad (25)$$

从而得到相同临界缩放的上下界

$$\begin{aligned} \max \left\{ \kappa^{-2}, \left(1 - \frac{1}{2} \sqrt{(1 - \kappa^{-2})A/u_0}\right)_+^2 \right\} &\leq \liminf \mathbb{E} F_{\text{rec}} \\ &\leq \limsup \mathbb{E} F_{\text{rec}} \leq \min \{1, (\sqrt{u_0} + \kappa^{-1})^2\}, \end{aligned} \quad (26)$$

约定 $\kappa^{-1} = 0$ 当 $\kappa = \infty$ 。式(26)没有假设一个共同的极限值存在。它表明当 $u \rightarrow \infty$ 时平均恢复趋于 1; 当 $u \rightarrow 0$ 且 k 固定时趋于 k^{-2} , 而 $k \rightarrow \infty$ 时趋于 0。相应的高概率结论由式(21)及(24)直接得到。因此 Ξ 给出本模型的主要阈值尺度; 式(26)本身不能确定窗口内部的精确曲线, 也不能排除依赖 k 的有限常数修正。

5 两个镜像不等切分的精确反例

取 $N = 6, k = 2$ 。当 $(N_R, N_B) = (4, 2)$ 时, $(m_1, m_\tau) = (2, 3)$ 、 $(n_1, n_\tau) = (1, 1)$ 、 $D = 5$ 。令 $A = V^\dagger P_1 V$, 其两个本征值为 $\lambda_+ \geq \lambda_-$ 。环境只有经典标签; 辐射收到扇区内的完整量子输出。

每个扇区分别做极分解恢复, Uhlmann 定理说明该恢复对这个单 Kraus 扇区最优, 故

$$F_{4|2}(V) = \frac{1}{4} \left[(\text{Tr} \sqrt{A})^2 + (\text{Tr} \sqrt{I_2 - A})^2 \right] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left[\sqrt{\lambda_+ \lambda_-} + \sqrt{(1 - \lambda_+)(1 - \lambda_-)} \right]. \quad (27)$$

将同一个 5×2 等距矩阵在每个扇区内转置, 得到镜像的 $(N_R, N_B) = (2, 4)$ 。此时 $m_1 = m_\tau = 1$, 辐射输出仅是经典标签, 任何恢复器都是 measure-and-prepare 信道。逐标签选取 A 或 $I - A$ 的最大本征态给出

$$F_{2|4}(V) = \frac{1}{4} [\lambda_{\max}(A) + \lambda_{\max}(I_2 - A)] = \frac{1 + \lambda_+ - \lambda_-}{4} \leq \frac{1}{2}. \quad (28)$$

镜像变换保持每个纯态在两个扇区的 Schmidt 谱及权重 p_a , 因此两种熵甚至逐个样本相同, 并非仅平均后相同。

这里 A 的两个无序本征值 $x, y \in [0, 1]$ 具有矩阵 beta 或 Jacobi 密度

$$f(x, y) = 36(x - y)^2(1 - x)(1 - y). \quad (29)$$

它可由 G 的前两行和后三行分别形成自由度 2, 3 的复 Wishart 矩阵, 再作 $A = V^\dagger P_1 V$ 得到。直接积分给出

$$\mathbb{E}|x - y| = \frac{18}{35}, \quad \mathbb{E}\sqrt{xy} = \frac{1024}{3675}, \quad \mathbb{E}\sqrt{(1 - x)(1 - y)} = \frac{128}{245}. \quad (30)$$

由式(27)–(28)得到两侧**精确最优平均保真度**

$$\boxed{\mathbb{E}F_{4|2} = \frac{6619}{7350} \simeq 0.9005442, \quad \mathbb{E}F_{2|4} = \frac{53}{140} \simeq 0.3785714.} \quad (31)$$

两侧的**精确平均熵**却同为

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = \frac{7}{12}, \quad \mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \frac{7}{12} + \frac{3}{5} \log \varphi. \quad (32)$$

此外式(16)给出 $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2 = 3/40$ 与 $3/8$, 依次对应 $4|2$ 和 $2|4$ 。对照均衡切分 $3|3$, 有

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = \frac{41}{60}, \quad \mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \frac{41}{60} + \frac{4}{5} \log \varphi, \quad \mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2 = \frac{9}{40}. \quad (33)$$

独立数值核验采用标准复高斯矩阵的 QR 分解生成 Haar 等距矩阵, 随机种子为 20260923。 10^4 个配对镜像样本给出的 $F_{4|2}$ 与 $F_{2|4}$ 样本均值分别是 0.9005717 ± 0.0006850 、 0.3782322 ± 0.0004753 (误差为样本标准误), 与式(31)吻合。另以 3000 个 $3|3$ 样本直接构造 ρ_{QB} , 得到 $\text{Tr} C_{QB}^2$ 的样本均值 0.2268817 ± 0.0015144 , 与 $9/40$ 吻合; 显式 Petz 恢复器的平均保真度为 0.5590258, 此数只是可实现的下界, 不是 $3|3$ 的最优值。数值误差只表示这次独立抽样的统计不确定度。

6 物理解释与适用范围

式(11)–(12) 的 Page 转折由 $r = \min(N_R, N_B)$ 控制, 而恢复问题必须另计逻辑维数 k ; 其充分退耦条件是 $k \varphi^{N_B - N_R} \ll 1$ 。式(31)–(32)进一步说明, 相同的单态熵可以伴随明显不同的最优恢复保真度。量子维数 d_τ 在本题只显式进入量子迹熵的 $p_\tau \log \varphi$; 它没有被作为普通 Hilbert 空间维数放进 $\mathcal{N}_R$ 或 $\mathcal{N}_B$ 。整数融合重数进入 m_a, n_a, t_a, D 和可实施的扇区内操作, 经典中心标签通过式(17) 进入环境泄露。由此可见, 在本题已定义的信道里, 融合结构改变有限维常数与扇区结构, 但上述证明没有产生独立的 $\log d_\tau$ 恢复阈值项。

若要与 quantum extremal surface 或 island prescription 比较, 最小字典至少需要: 把逻辑参考 Q 所纠缠的编码自由度对应候选 bulk 量子信息, 把 ρ_{QB} 的退耦及 F_{rec} 对应辐射重构的操作性判据, 把 $H(p)$ 及可选的 $\sum_a p_a \log d_a$ 视为 center/edge 型熵贡献的候选。还必须另给出几何面积项、引力路径积分或等价动力学、编码子空间与半经典 bulk 态的对应, 以及为什么某个极值化规则应适用于该态族。本 toy model 本身没有这些结构, 故 Page 形状与恢复界都不构成 island 或全息对偶的证明。

已解决与未闭合处。 式(6)、(7)、(8)、(16)、(17)、(20)、(21)、(24) 和 (31) 是上述条件下的解析结论; 数值段落仅作独立核验。临界窗口中的精确极限分布或最优保真度函数仍未确定。一个可证伪下一步是: 固定 $u = \varphi^\Delta/k$ 的允许整数子序列, 直接求解各扇区恢复信道的有限维半定规划, 再比较 $k = 2$ 与 $k \rightarrow \infty$ 序列是否收敛到同一曲线; 若其极限不同, 则单变量的普适 crossover 假设不成立。

参考文献

- [1] S. Sen, *Average Entropy of a Subsystem* (1996), <https://arxiv.org/abs/hep-th/9601132>.
- [2] C. Bény and O. Oreshkov, *General conditions for approximate quantum error correction and near-optimal recovery channels*, Phys. Rev. Lett. **104**, 120501 (2010), <https://arxiv.org/abs/0907.5391>.
- [3] M. Meier and Y. Nakatsukasa, *Fast randomized numerical rank estimation for numerically low-rank matrices*, Linear Algebra Appl. **686**, 1–32 (2024), Theorem 3, <https://arxiv.org/abs/2105.07388>.